

20251016 作业

1 总结二极管单向导电性原理

二极管的单向导电性涉及到PN结的形成及其原理

1. 掺杂

- 向硅中掺入磷，磷的价电子数为5，使得掺磷的半导体导电性增强，这其中的载流子是自由电子，因此称其为N型半导体。
- 向硅中掺入硼，硼的价电子数为3，使得掺硼的半导体导电性增强，这其中的载流子是空穴，因此称其为P型半导体。

2. 扩散和平衡

- 将N型半导体和P型半导体相互接触，此时二者的载流子（多子）开始分别向接触面的对侧扩散。
- 原有区域的载流子减少，留下了带正电的磷离子和带负电的硼离子。它们相对排列，形成了一个内建电场，阻碍多子的扩散。
- 扩散的趋势最终与内建电场形成平衡，接触部分载流子极少、存在内建电场的部分称作耗尽层。这个结构称为PN结

3. 通电

i. 正向电压

- 正向电压使得二极管导通，也就是说：外加电场方向与内建电场方向相反，推动载流子，使其克服内建电场的阻碍作用，移动到PN结的另一侧。这样就产生了从P到N的电流。

ii. 反向电压

- 反向电压使得二极管截止，也就是说：外加电场方向与内建电场方向相同，与内建电场一同抑制载流子移动到PN结的另一侧。并且，反向电压使得少子向对侧漂移，少子在对侧发生复合，使得耗尽层变得更厚，这会产生一个很小的反向饱和电流，基本可以不计。

3-4 三极管的放大工作机制和微观载流子行为

三极管的三级：

1. 发射级e，发射载流子（对应区域的多子）
2. 基极b，控制能够从发射级抵达集电极的载流子数量
3. 集电极c，收集穿过集电结的载流子

两个结：

1. 发射结：当发射结正偏时，三极管才能正确导通

2. 集电结：大量的进入基区的载流子原本是基区的少子，对于这些新进入的少子而言，反偏的集电结提供了强大的吸力，使得这些载流子迅速被吸入集电区。如果集电结正偏，说明载流子的数量过多，达到了集电结在该反偏电压下所能收集的上限，这时三极管会达到饱和。

NPN型

电子由发射级出发，经过正向偏置的发射结进入基极，这之中一部分电子在基区发生复合，剩下的被反偏的集电结收集到集电极。

PNP型

空穴由发射级出发，经过正向偏置的发射结进入基极，这之中一部分空穴在基区发生复合，剩下的被反偏的集电结收集到集电极。（可以如此等效地认为）

5-6 总结三极管的三种工作区和条件，列出电流关系和放大特征

三种工作区：

1. 截止区：当前的 u_{ce}, i_b 不足以使得发射结正偏（也就是发射结反偏或零偏置），集电结反偏，整个三极管处于截止，无电流
2. 放大区：发射结正偏，集电结反偏。此时有 $i_c = \beta i_b$ 且 $i_e = i_c + i_b$
3. 饱和区：发射结正偏，集电结正偏。当前的 u_{ce}, i_b 不能使得 i_c 随着 i_b 的增大而增大。 i_c 趋于固定值，整个二极管相当于导通。

例如，在一次实验中固定 u_{ce} 而缓慢增大 i_b ，这个过程中将依次经过截止区、放大区、饱和区。也就是辅助图像中蓝色线条所标注的变化过程。对于更大的 u_{ce} ，三极管将更晚进入饱和区。

NPN型/PNP型

略，两者相似